

2016 年普通高等学校全国统一招生考试（海南卷）

化学试题

一、选择题：本题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 下列物质中，其主要成分不属于烃的是

- A. 汽油 B. 甘油 C. 煤油 D. 柴油

2. 下列物质不可用作食品添加剂的是

- A. 谷氨酸单钠 B. 柠檬酸 C. 山梨酸钾 D. 三聚氰胺

3. 下列反应可用离子方程式“ $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ ”表示的是

- A. NaHSO_4 溶液与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液混合 B. NH_4Cl 溶液与 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液混合
C. HNO_3 溶液与 KOH 溶液混合 D. Na_2HPO_4 溶液与 NaOH 溶液混合

4. 下列叙述错误的是

- A. 氦气可用于填充飞艇 B. 氯化铁可用于硬水的软化
C. 石英砂可用于生产单晶硅 D. 聚四乙烯可用于厨具表面涂层

5. 向含有 MgCO_3 固体的溶液中滴加少许浓盐酸（忽略体积变化），下列数值变小的是

- A. $c(\text{CO}_3^{2-})$ B. $c(\text{Mg}^{2+})$ C. $c(\text{H}^+)$ D. $K_{\text{sp}}(\text{MgCO}_3)$

6. 油酸甘油酯（相对分子质量 884）在体内代谢时可发生如下反应 $\text{C}_{57}\text{H}_{104}\text{O}_6(\text{s}) + 80\text{O}_2(\text{g}) = 57\text{CO}_2(\text{g}) + 52\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

已知燃烧 1kg 该化合物释放出热量 $3.8 \times 10^4 \text{kJ}$ 。油酸甘油酯的燃烧热 ΔH 为

- A. $3.8 \times 10^4 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ B. $-3.8 \times 10^4 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
C. $3.4 \times 10^4 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ D. $-3.4 \times 10^4 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

二、选择题：本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确得 2 分，选两个且都正确得 4 分，但只要选错一个就得 0 分。

7. 下列实验设计正确的是

- A. 将 SO_2 通入溴水中证明 SO_2 具有漂白性
B. 将铁屑放入稀 HNO_3 中证明 Fe 比 H_2 活泼
C. 将澄清石灰水滴入某溶液证明其中存在 CO_3^{2-}

D. 将乙烯通入 KMnO_4 酸性溶液证明乙烯具有还原性

8. 下列有关实验操作的叙述错误的是

A. 过滤操作中，漏斗的尖端应接触烧杯内壁

B. 从滴瓶中取用试剂时，滴管的尖嘴可以接触试管内壁

C. 滴定接近终点时，滴定管的尖嘴可以接触锥形瓶内壁

D. 向容量瓶转移液体时，引流用玻璃棒可以接触容量瓶内壁

9. 利用太阳能分解制氢，若光解 0.02 mol 水，下列说法正确的是

A. 可生成 H_2 的质量为 0.02 g

B. 可生成氢的原子数为 2.408×10^{23} 个

C. 可生成 H_2 的体积为 0.224 L (标准情况)

D. 生成 H_2 的量理论上等于 0.04 mol Na 与水反应产生 H_2 的量

10. 某电池以 K_2FeO_4 和 Zn 为电极材料， KOH 溶液为电解溶质溶液。下列说法正确的是

A. Zn 为电池的负极

B. 正极反应式为 $2\text{FeO}_4^{2-} + 10\text{H}^+ + 6\text{e}^- = \text{Fe}_2\text{O}_3 + 5\text{H}_2\text{O}$

C. 该电池放电过程中电解质溶液浓度不变

D. 电池工作时 OH^- 向负极迁移

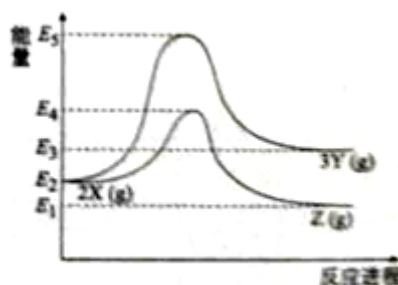
11. 由反应物 X 转化为 Y 和 Z 的能量变化如图所示。下列说法正确的是

A. 由 $\text{X} \rightarrow \text{Y}$ 反应的 $\Delta H = E_5 - E_2$

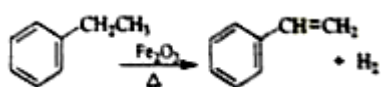
B. 由 $\text{X} \rightarrow \text{Z}$ 反应的 $\Delta H < 0$

C. 降低压强有利于提高 Y 的产率

D. 升高温度有利于提高 Z 的产率



12. 工业上可由乙苯生产苯乙烯：



，下列说法正确的是

A. 该反应的类型为消去反应

B. 乙苯的同分异构体共有三种

C. 可用 Br_2/CCl_4 鉴别乙苯和苯乙烯

D. 乙苯和苯乙烯分子内共平面的碳原子数均为 7

13. (8 分) 短周期元素 X、Y、Z、M 的原子序数依次增大, 元素 X 的一种高硬度单质是宝石, Y^{2+} 电子层结构与氖相同, Z 的质子数为偶数, 室温下 M 单质为淡黄色固体, 回答下列问题:

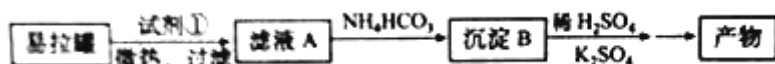
(1) M 元素位于周期表中的第_____周期、_____族。

(2) Z 元素是____, 其在自然界中常见的二元化合物是_____。

(3) X 与 M 的单质在高温下反应的化学方程式为_____, 产物分子为直线形, 其化学键属_____共价键 (填“极性”或“非极性”)。

(4) 四种元素中的____可用于航空航天合金材料的制备, 其单质与稀盐酸反应的化学方程式为_____。

14. (8 分) $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ (明矾) 是一种复盐, 在造纸等方面应用广泛。实验室中, 采用废易拉罐 (主要成分为 Al, 含有少量的 Fe、Mg 杂质) 制备明矾的过程如下图所示。回答下列问题:



(1) 为尽量少引入杂质, 试剂①应选用____ (填标号)。

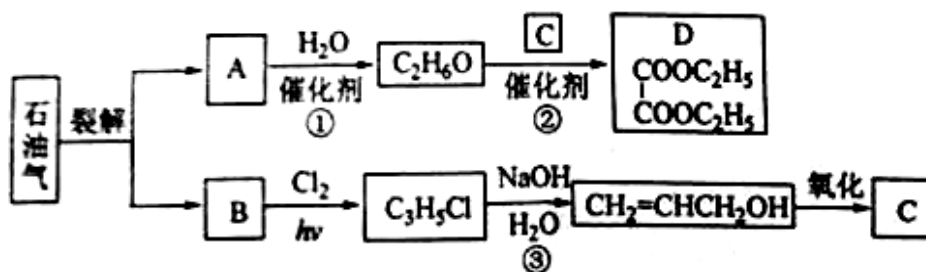
A. HCl 溶液 B. H_2SO_4 溶液 C. 氨水 D. NaOH 溶液

(2) 易拉罐溶解过程中主要反应的化学方程式为_____。

(3) 沉淀 B 的化学式为_____; 将少量明矾溶于水, 溶液呈弱酸性, 其原因是_____。

(4) 已知: $K_w=1.0 \times 10^{-14}$, $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{AlO}_2^- + \text{H}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Al}(\text{OH})_3$ $K=2.0 \times 10^{-13}$ 。Al(OH)₃ 溶于 NaOH 溶液反应的平衡常数等于_____。

15. (8 分) 乙二酸二乙酯 (D) 可由石油气裂解得到的烯烃合成。回答下列问题:



(1) B 和 A 为同系物, B 的结构简式为_____。

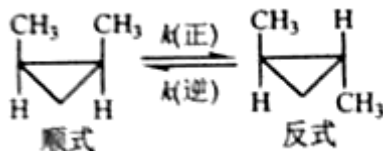
(2) 反应①的化学方程式为_____, 其反应类型为_____。

(3) 反应③的反应类型为_____。

(4) C 的结构简式为_____。

(5) 反应②的化学方程式为_____。

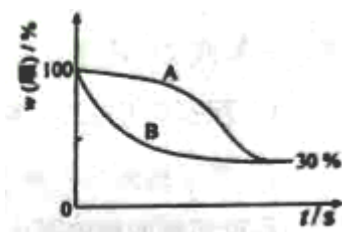
16. (9 分) 顺-1, 2-二甲基环丙烷和反-1, 2-二甲基环丙烷可发生如下转化:



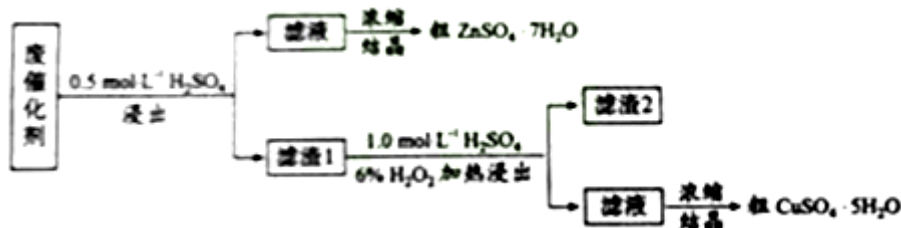
该反应的速率方程可表示为: $v(\text{正})=k(\text{正})c(\text{顺})$ 和 $v(\text{逆})=k(\text{逆})c(\text{反})$, $k(\text{正})$ 和 $k(\text{逆})$ 在一定温度时为常数, 分别称作正, 逆反应速率常数。回答下列问题:

(1) 已知: t_1 温度下, $k(\text{正})=0.006\text{s}^{-1}$, $k(\text{逆})=0.002\text{s}^{-1}$, 该温度下反应的平衡常数 $K_1=$ ____; 该反应的活化能 $E_a(\text{正})$ 小于 $E_a(\text{逆})$, 则 ΔH _____ 0 (填“小于”“等于”或“大于”)。

(2) t_2 温度下, 图中能表示顺式异构体的质量分数随时间变化的曲线是_____ (填曲线编号), 平衡常数 $K_2=$ ____; 温度 t_2 _____ t_1 (填“小于”“等于”或“大于”), 判断理由是_____。

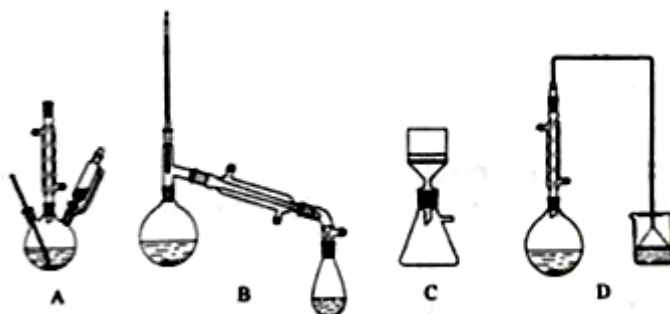


17. (11 分) 某废催化剂含 58.2% 的 SiO_2 、21.0% 的 ZnO 、4.5% 的 ZnS 和 12.8% 的 CuS 。某同学用 15.0 g 该废催化剂为原料, 回收其中的锌和铜。采用的实验方案如下:



回答下列问题:

(1) 在下列装置中, 第一次浸出必须用_____, 第二次浸出应选用_____。(填标号)



(2) 第二次浸出时, 向盛有滤液 1 的反应器中加入稀硫酸, 后滴入过氧化氢溶液。若顺序相反, 会造成_____。滤渣 2 的主要成分是_____。

(3) 浓缩硫酸锌、硫酸铜溶液使用的器皿名称是_____。

(4) 某同学在实验完成之后, 得到 $1.5\text{gCuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 则铜的回收率为_____。

请考生从第 18~20 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。第 18~20 题的第 I 题为选择题, 在给出的四个选项中, 有两个选项是符合题目要求的, 请将符合题目要求的选项标号填在答题卡相应位置; 第 II 题为非选择题, 请在答题卡相应位置作答并写明小题号。

18.[选修 5——有机化学基础]

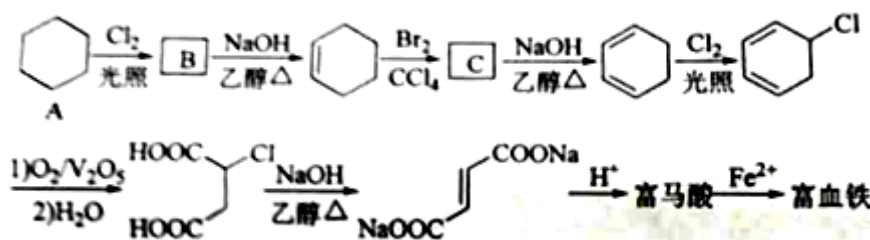
18-I (6 分)

下列化合物在核磁共振氢谱中能出现两组峰, 且其峰面积之比为 2 : 1 的有

A. 乙酸甲酯 B. 对苯二酚 C. 2-甲基丙烷 D. 对苯二甲酸

18-II

富马酸(反式丁烯二酸)与 Fe^{2+} 形成的配合物——富马酸铁又称“富血铁”, 可用于治疗缺铁性贫血。以下是合成富马酸铁的一种工艺路线:



回答下列问题:

(1) A 的化学名称为_____由 A 生成 B 的反应类型为_____。

(2) C 的结构简式为_____。

(3) 富马酸的结构简式为_____。

(4) 检验富血铁中是否含有 Fe^{3+} 的实验操作步骤是_____。

(5) 富马酸为二元羧酸, 1mol 富马酸与足量饱和 NaHCO_3 溶液反应可放出_____ L CO_2 (标况); 富马酸的同分异构体中, 同为二元羧酸的还有_____ (写出结构简式)。

19. [选修 3——物质结构与性质]

19-I (6 分)

下列叙述正确的有

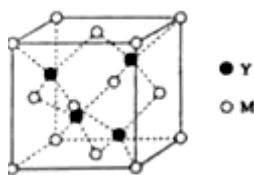
A. 第四周期元素中, 锰原子价电子层中未成对电子数最多

- B. 第二周期主族元素的原子半径随核电荷数增大依次减小
- C. 卤素氢化物中, HCl 的沸点最低的原因是其分子间的范德华力最小
- D. 价层电子对相斥理论中, π 键电子对数不计入中心原子的价层电子对数

19-II (14 分)

M 是第四周期元素, 最外层只有 1 个电子, 次外层的所有原子轨道均充满电子。元素 Y 的负一价离子的最外层电子数与次外层的相同。回答下列问题:

- (1) 单质 M 的晶体类型为_____, 晶体中原子间通过_____作用形成面心立方密堆积, 其中 M 原子的配位数为_____。
- (2) 元素 Y 基态原子的核外电子排布式为_____, 其同周期元素中, 第一电离能最大的是_____ (写元素符号)。元素 Y 的含氧酸中, 酸性最强的是_____ (写化学式), 该酸根离子的立体构型为_____。
- (3) M 与 Y 形成的一种化合物的立方晶胞如图所示。



- ①该化合物的化学式为_____, 已知晶胞参数 $a=0.542 \text{ nm}$, 此晶体的密度为_____ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。
(写出计算式, 不要求计算结果。阿伏加德罗常数为 N_A)
- ②该化合物难溶于水但易溶于氨水, 其原因是_____。此化合物的氨水溶液遇到空气则被氧化为深蓝色, 深蓝色溶液中阳离子的化学式为_____。

20.[选修 2——化学与技术]

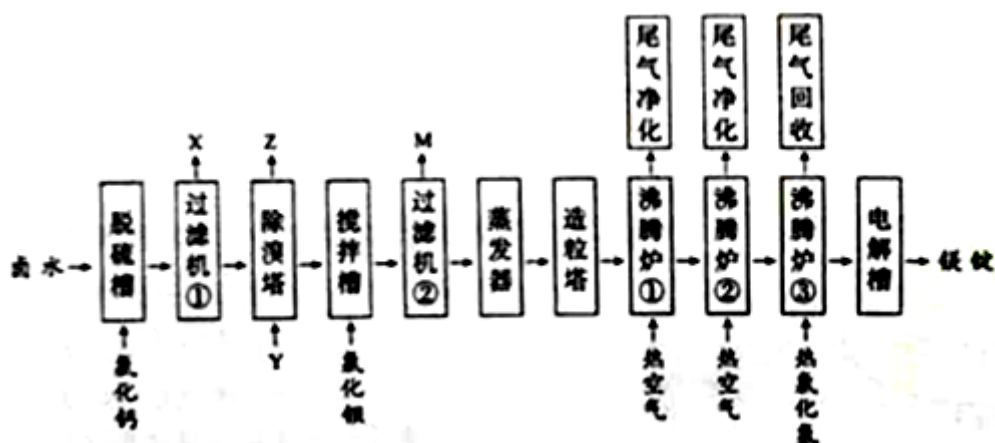
20-I (6 分)

下列单元操作中采用了热交换设计的有

- A. 电解食盐水制烧碱 B. 合成氨中的催化合成
- C. 硫酸生产中的催化氧化 D. 氨碱法中的氨盐水碳酸化

20-II

海水晒盐的卤水中还有氯化镁, 以卤水为原料生产镁的一中工艺流程如下图所示。



回答下列问题：

- (1) 脱硫槽、搅拌槽均用于脱除卤水中的_____（填离子符号），M 的主要成分是_____（填化学式）。
- (2) 除溴塔中主要的离子方程式为_____。
- (3) 沸腾炉①和②的主要作用是_____。沸腾炉③通入热氯化氢的主要目的是_____。
- (4) 电解槽中阴极的电极反应方程式为_____。
- (5) 电解槽中阳极产物为_____，该产物可直接用于本工艺流程中的_____。